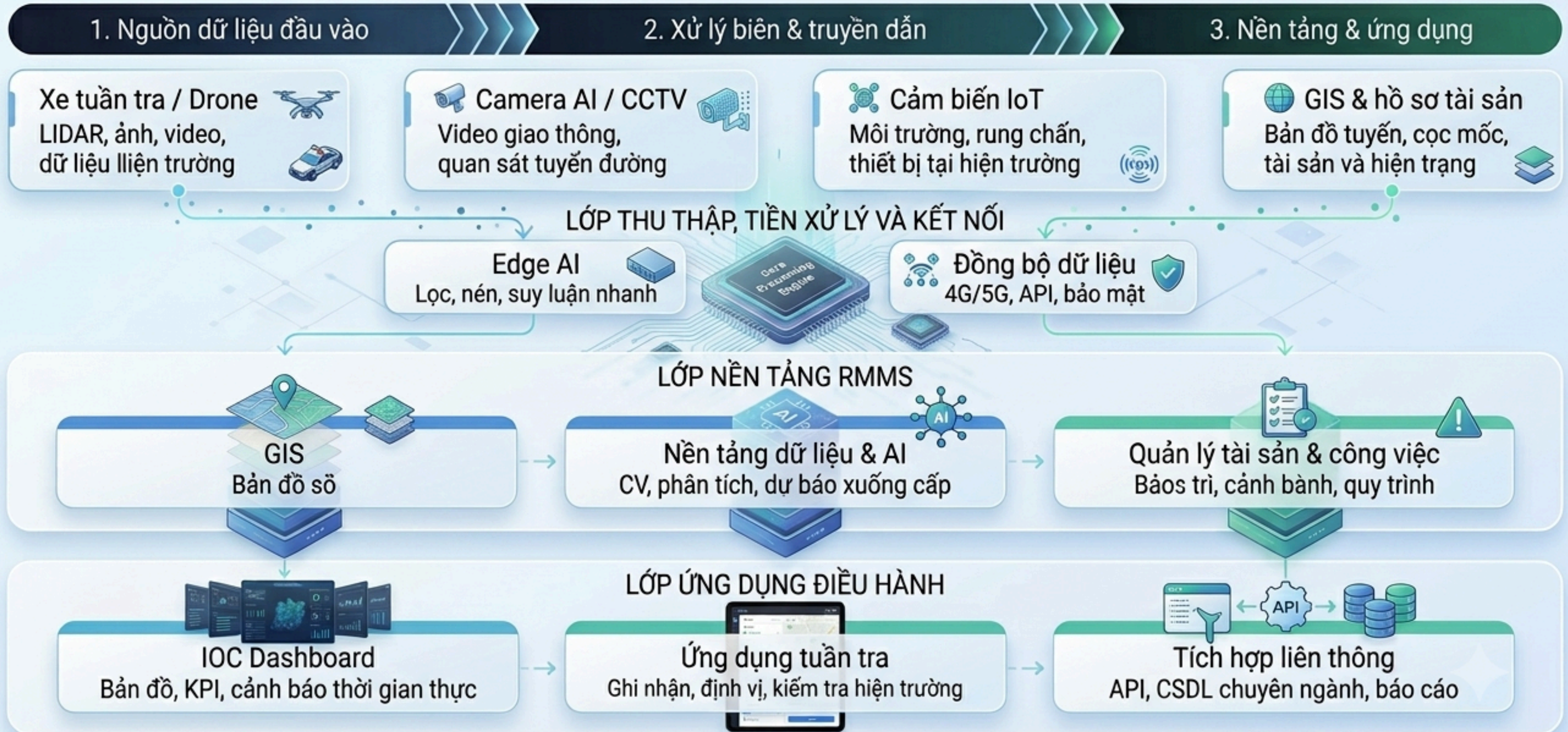


HỆ SINH THÁI AI GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ



Kiến trúc tổng thể RMMS

Nguồn dữ liệu hiện trường → Xử lý biên & truyền dẫn → Nền tảng dữ liệu + AI → Ứng dụng điều hành



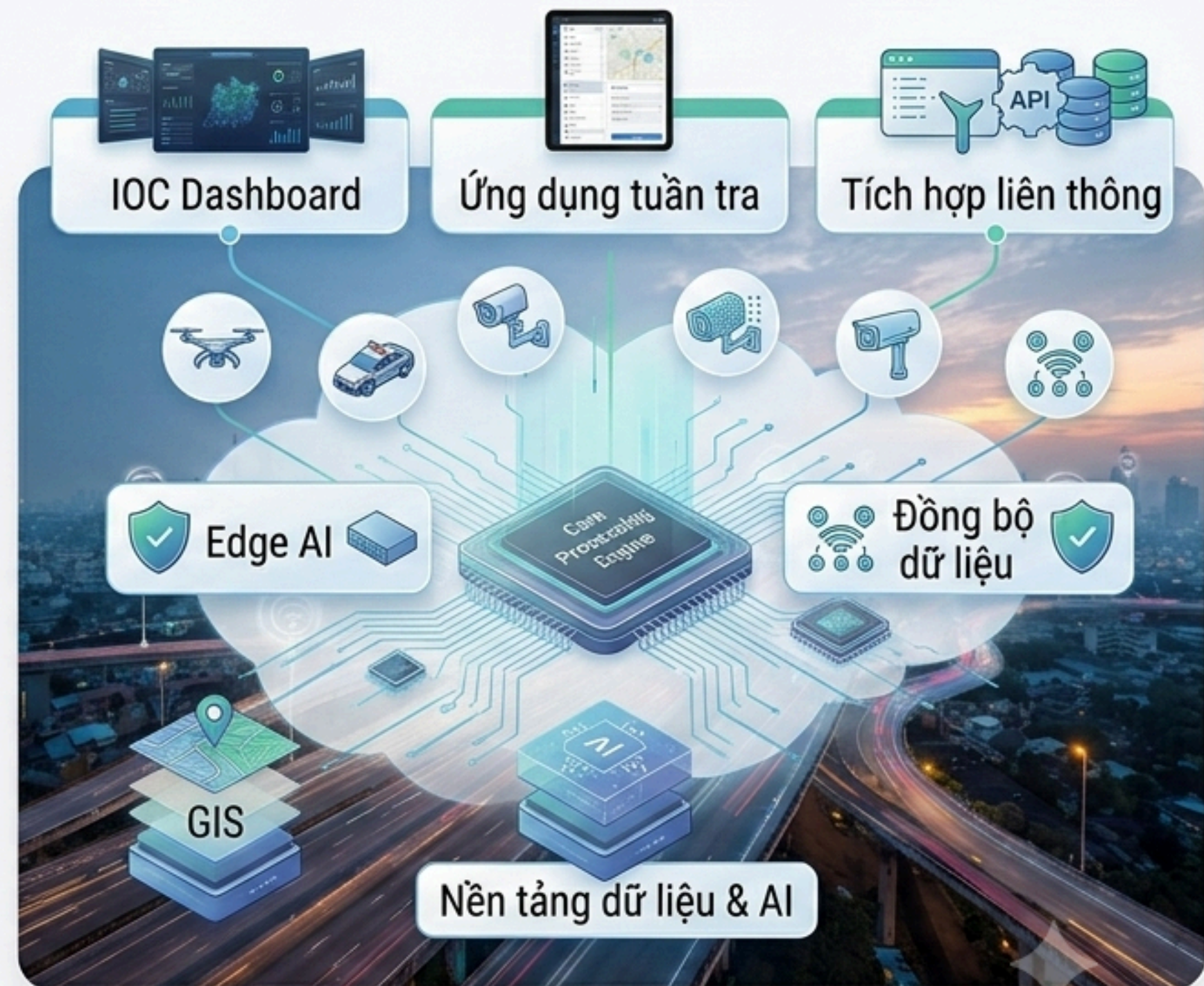
Giá trị đầu ra: Số hóa tài sản • Phát hiện hư hỏng • Dự báo xuống cấp • Hỗ trợ ra quyết định điều hành

Giới thiệu Hệ thống

Số hóa toàn diện hạ tầng giao thông

Nền tảng cho phép thu thập dữ liệu tự động từ đa dạng các nguồn hiện trường như xe tuần tra, camera AI, thiết bị IoT, Drone, và LiDAR.

- Quản lý tập trung mọi tài sản đường bộ trên một nền tảng duy nhất.
- Sử dụng AI phân tích hình ảnh để phát hiện hư hỏng mặt đường tự động.
- Đánh giá chất lượng và hỗ trợ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực.
- Dự báo xuống cấp tài sản, tối ưu hóa ngân sách bảo trì dài hạn.



Mục tiêu Cốt lõi



Số hóa & Quản lý

Số hóa 100% tài sản đường bộ.
Quản lý tập trung trực quan trên nền bản đồ GIS và công nghệ Digital Twin hiện đại.



Tự động & AI

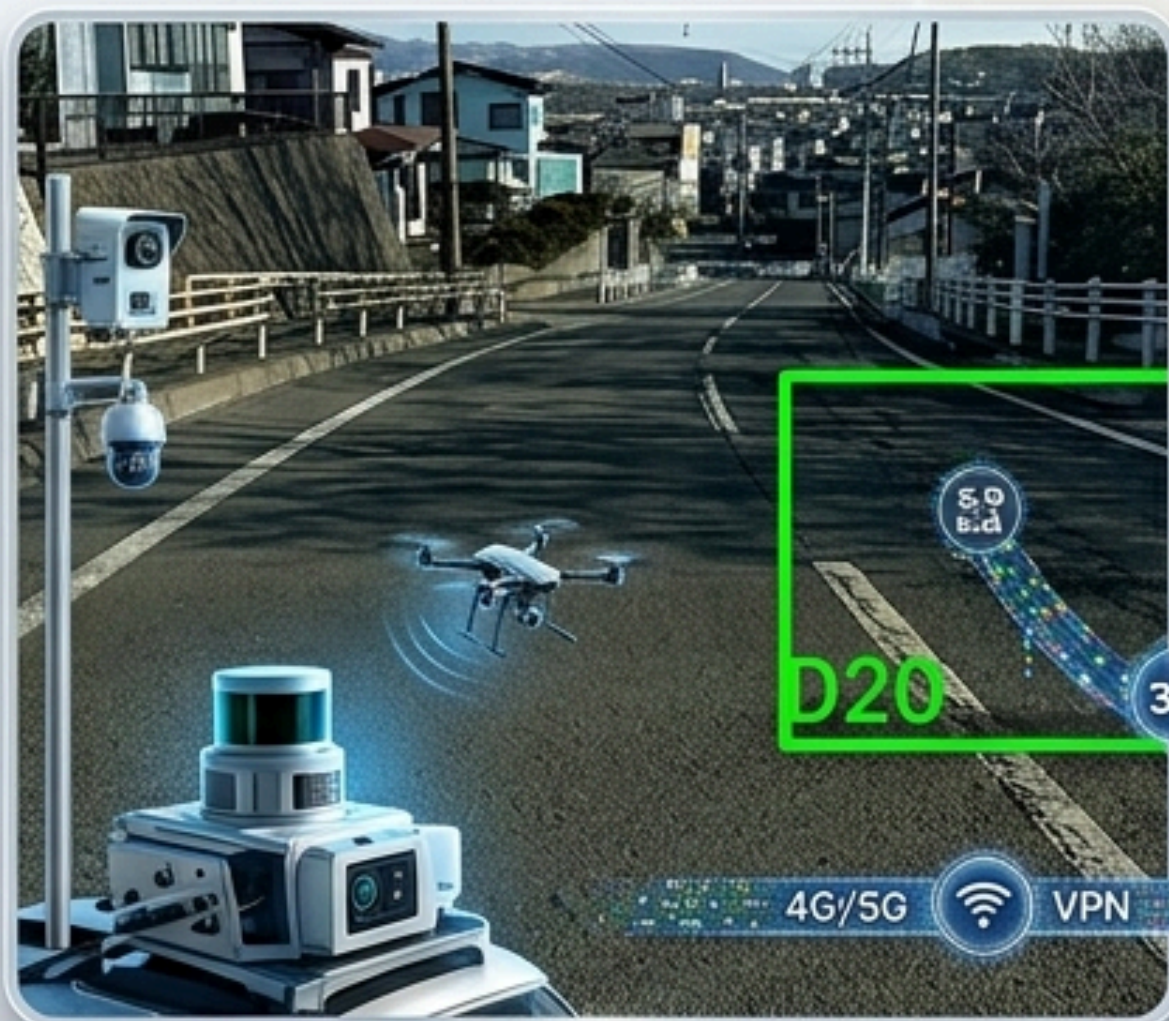
Tự động hóa hoàn toàn công tác tuần đường. Ứng dụng AI nhận diện, đánh giá chính xác các hư hỏng trên mặt đường.



Tối ưu & Hỗ trợ

Điều hành sự cố thời gian thực.
Dự báo mức độ xuống cấp, tối ưu hóa ngân sách và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

Kiến trúc Tổng thể Đa tầng



1. Thu thập & Truyền tải

Tích hợp Camera AI, ITS, Drone, LIDAR, IoT, GPS/RTK và thiết bị Edge AI. Dữ liệu truyền tải qua 4G/5G, VPN, hoặc đồng bộ Offline.



2. Lớp Nền tảng (Platform)

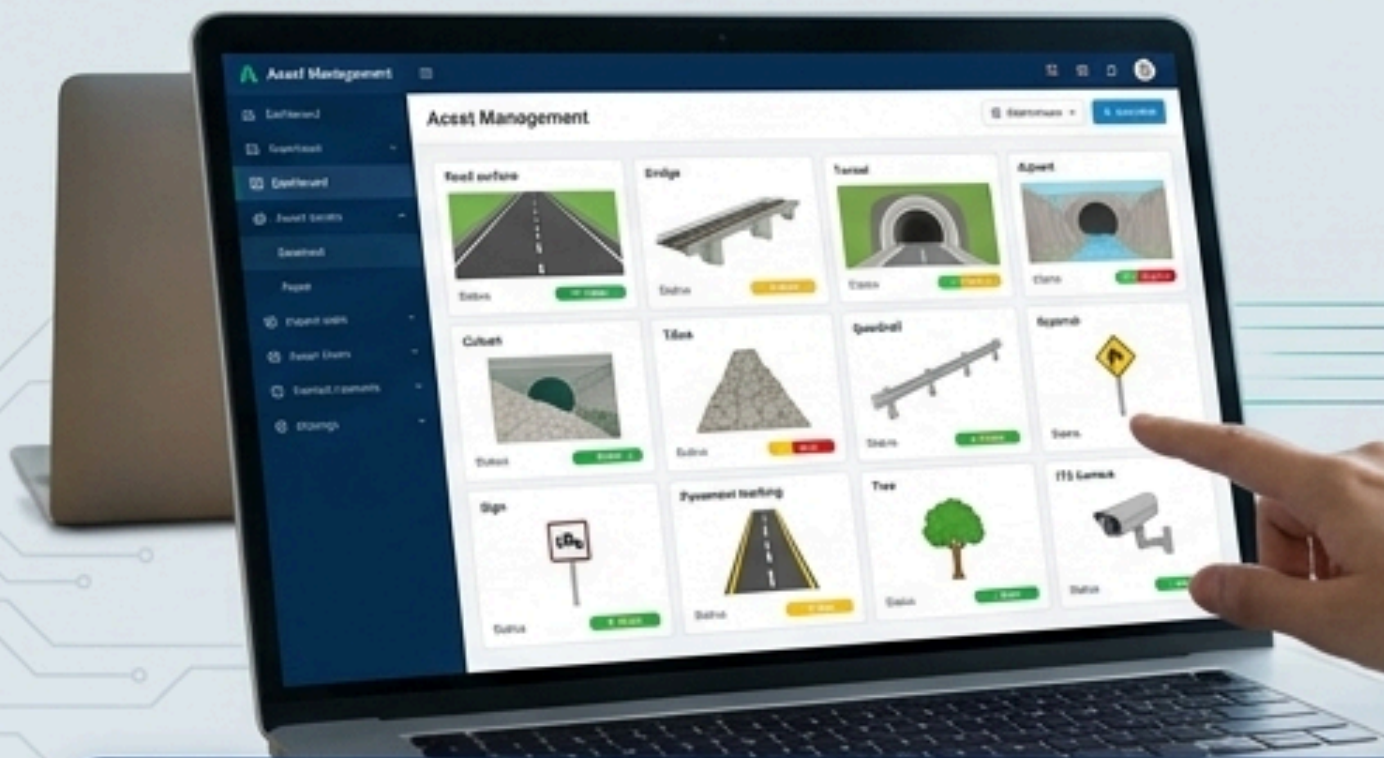
Vận hành dựa trên GIS Engine, Digital Twin, AI Vision, Data Lake và Asset Database để xử lý khối lượng lớn dữ liệu.



3. Lớp Ứng dụng

Cung cấp Web Portal, Mobile App, Dashboard tổng hợp, Command Center và trợ lý ảo AI Copilot phục vụ người dùng cuối.

Quản lý Tài sản & GIS



Quản lý Toàn diện Tài sản

Quản lý chi tiết toàn bộ tài sản hạ tầng đường bộ bao gồm: Mặt đường, Cầu, Hầm, Cống, Taluy, Hộ lan, Biển báo, Sợi kè đường, Cây xanh, Camera ITS...

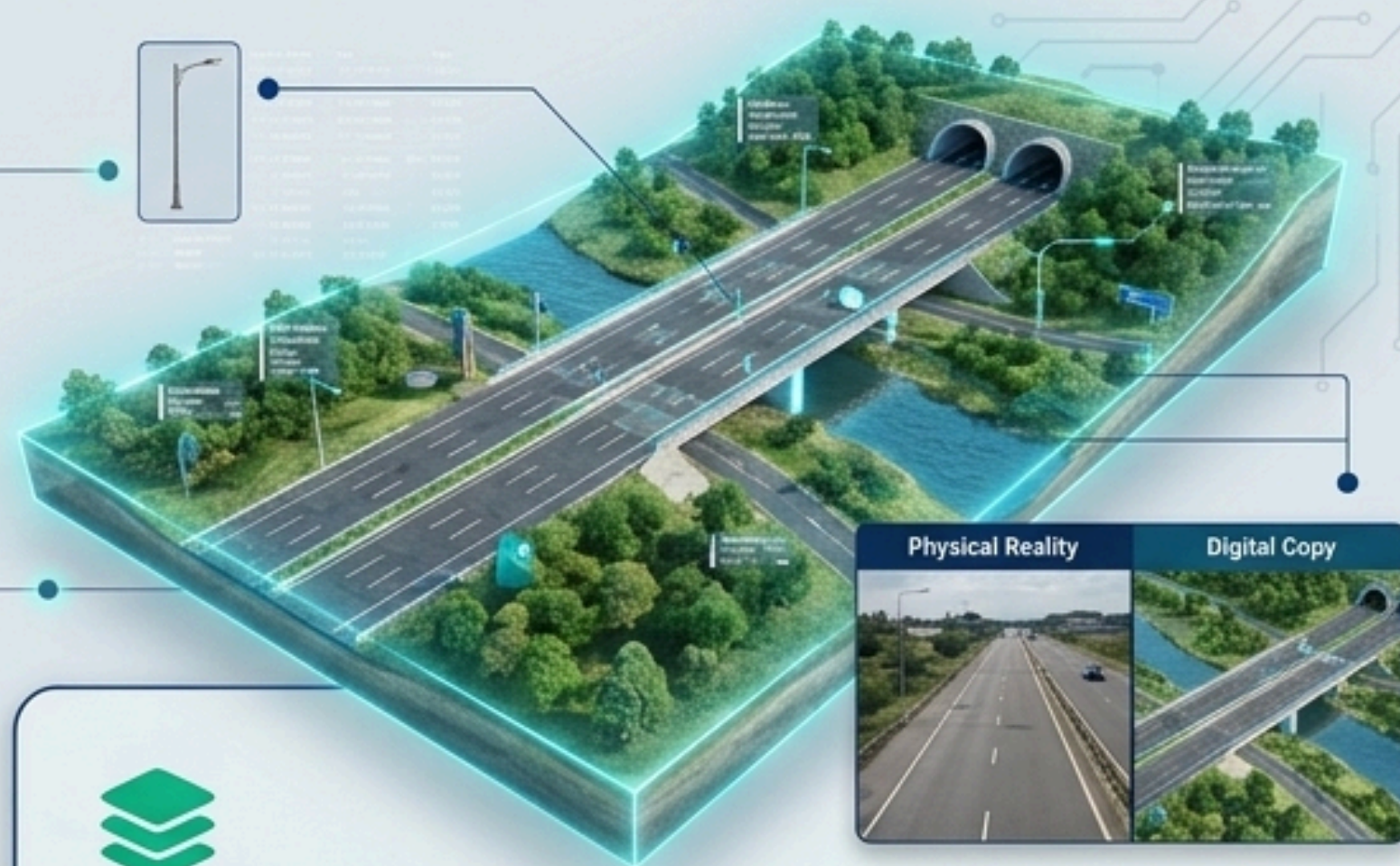
Mỗi tài sản được gắn liền với: Vị trí GPS chuẩn xác, Mã QR, Hình ảnh hiện trạng, Hồ sơ kỹ thuật số, Tuổi thọ, Lịch sửa chữa và định giá.



Bản đồ GIS 3D

Mô phỏng toàn tuyến giao thông dưới dạng bản sao kỹ thuật số trực quan và chân thực.

Cho phép theo dõi tình trạng tài sản theo thời gian thực (Real-time), quản lý lịch sử thay đổi của từng công trình và mô phỏng hiện trạng để lên phương án bảo trì.



AI Kiểm định Mặt đường

Tự động hóa hoàn toàn

Dữ liệu được thu thập liên tục từ xe tuần tra qua Camera AI, Camera 360, Line Scan, kết hợp GPS và cảm biến IMU.

AI tự động nhận diện và phân loại hư hỏng: Ổ gà, nứt dọc/ngang, nứt mai rùa, bong bật, lún vệt bánh xe, sụt lề...

Hệ thống tự động tính toán các chỉ số chuyên ngành như PCI, IRI, SCI, đánh giá mức độ và đề xuất ưu tiên sửa chữa ngay lập tức.



Xử lý Sự cố & Dự báo Bảo trì



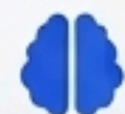
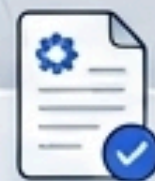
Quản lý Sự cố Đa kênh

Tiếp nhận tự động từ AI Camera, xe tuần tra, Drone, Tổng đài và Ứng dụng người dân. Phân loại, đánh giá mức độ ưu tiên và điều phối xử lý tức thời theo chuẩn SLA.



Lập lịch Sửa chữa

Tự động tạo lệnh công việc (Work Order). Phân công chi tiết cho đội thi công, theo dõi tiến độ, lưu trữ **nhật ký thi công**, nghiệm thu và cập nhật **hồ sơ bảo trì**.



AI Dự báo Xuống cấp

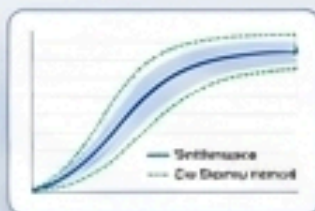
AI học máy phân tích lưu lượng xe, thời tiết, loại vật liệu và lịch sử bảo trì để đưa ra dự báo mức độ xuống cấp và tính toán thời gian sử dụng còn lại của công trình.



vehicle

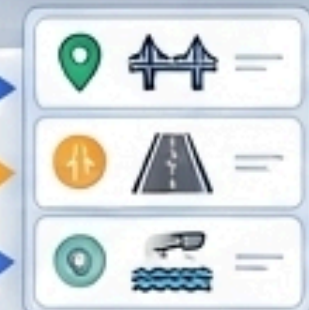


weather station



Tối ưu Kế hoạch Đầu tư

Từ kết quả dự báo, hệ thống tự động lập danh mục các tài sản ưu tiên đầu tư, đề xuất kế hoạch đại tu và phân bổ ngân sách dài hạn một cách khoa học.



Chỉ đạo Điều hành & Quản lý Chi phí

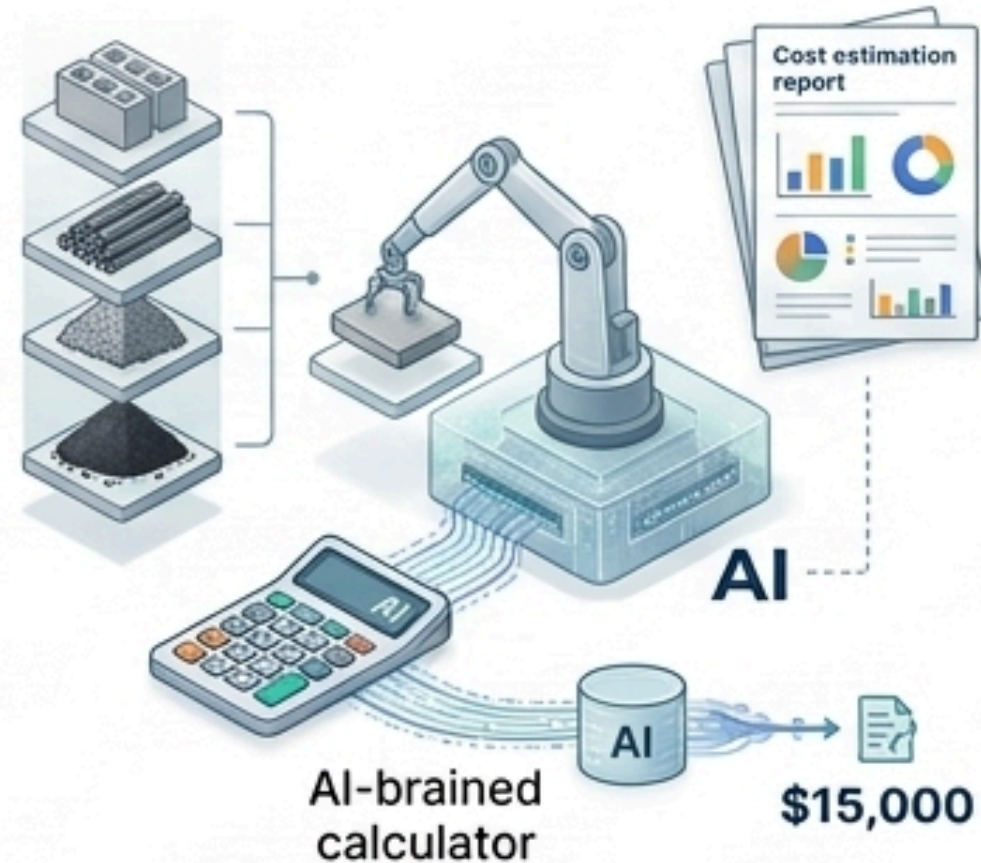
Chỉ đạo Hiện trường

Điều hành công tác tuần tra, sự cố và sửa chữa thông qua Dashboard thời gian thực và bản đồ GIS. Giám sát chính xác vị trí nhân sự, phương tiện, thiết bị nhân sự đang làm việc.



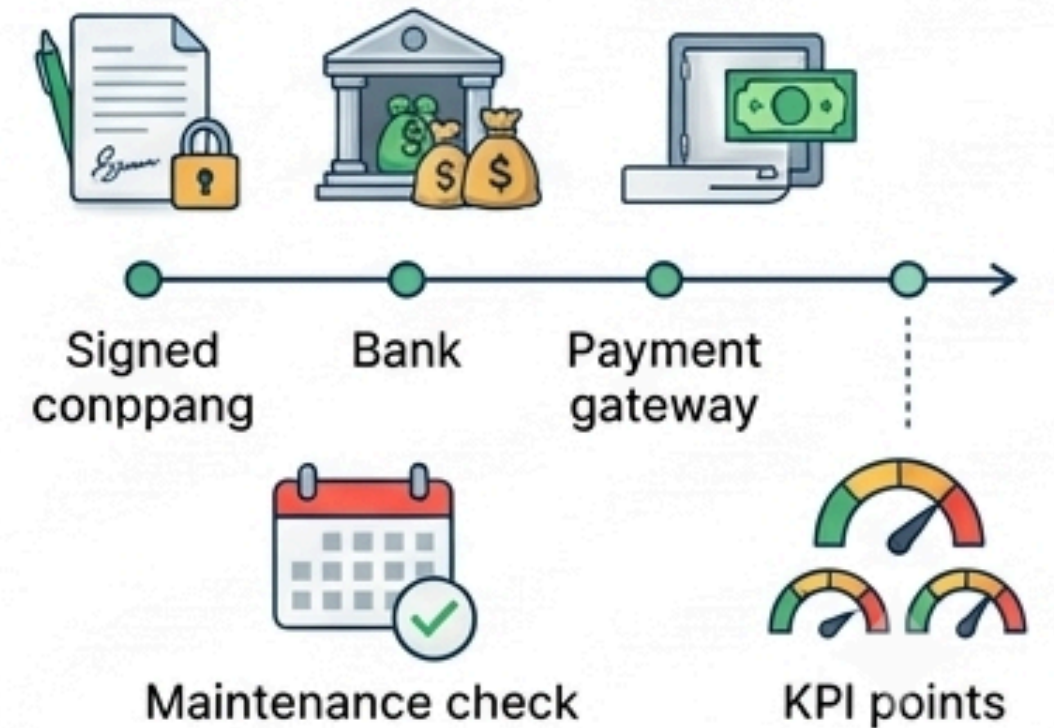
AI Ước lượng Chi phí

Trí tuệ nhân tạo tự động bóc tách và tính toán khối lượng vật tư (bóc dỡ, bê tông nhựa..), định mức mức nhân công, máy móc thi công và ước lượng chi phí sửa chữa dự kiến.



Hợp đồng & Ngân sách

Quản lý toàn bộ vòng đời hợp đồng bảo trì. Theo dõi tiến trình giải ngân ngân sách, thanh quyết toán, quản lý bảo hành và tự động chấm điểm KPI đánh giá năng lực nhà thầu.



Ứng dụng Drone & Giám sát Giao thông

Khảo sát Thực tế Ảo (Reality Capture)

- Bay kiểm tra tự động các công trình khó tiếp cận (cầu lớn, taluy cao).
- Thực hiện 3D Mapping, tạo Point Cloud và Orthophoto cho toàn tuyến.
- Phát hiện sớm nguy cơ sạt lở hoặc biến dạng kết cấu công trình.



Trung tâm Điều hành Giao thông

- Tích hợp Camera giám sát giao thông diện rộng.
- AI phát hiện tự động ùn tắc, tai nạn, xe dừng đỗ sai quy định, vật cản.
- Điều khiển biển báo VMS và tốc độ động để điều tiết luồng phương tiện.



Tương tác Trực quan & AI Copilot



AI Copilot - Giao tiếp Ngôn ngữ Tự nhiên

Trợ lý ảo AI cho phép người quản lý truy vấn dữ liệu bằng giọng nói hoặc văn bản tiếng Việt tự nhiên (VD: "Tuyến nào đang xuống cấp nhanh nhất?"). AI tự động phân tích và sinh báo cáo, biểu đồ trả lời tức thì.

Bảng điều khiển (Dashboard): Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về chiều dài quản lý, chỉ số PCI trung bình, số sự cố đang mở, tỷ lệ đáp ứng SLA và ngân sách đã sử dụng.

Nền tảng Mở (Open API): Sẵn sàng tích hợp sâu rộng với ERP, SAP, ITS, hệ thống thu phí ETC, và Cổng dịch vụ công quốc gia.



Nền tảng Công nghệ Tiên tiến

Lỗi Trí tuệ Nhân tạo & Dữ liệu



- **AI Computer Vision:** Nhận diện hình ảnh **bằng** thị giác máy tính với độ chính xác cao.



- **Generative AI & Copilot:** Tương tác tự nhiên, tự động hóa xử lý văn bản, báo cáo.



- **Big Data & Data Warehouse**
- Lưu trữ, xử lý song song khối lượng lớn dữ liệu giao thông.



- **Edge Computing**
- Xử lý dữ liệu AI ngay tại biên (thiết bị trên xe), giảm độ trễ truyền tải.



Hạ tầng & Triển khai

- **GIS 2D/3D & BIM**
- Hệ thống thông tin địa lý và mô hình thông tin công trình chuyên sâu.



- **IoT Platform**
- Nền tảng kết nối và quản lý hàng vạn cảm biến.



- **Microservices & Kubernetes**
- Kiến trúc linh hoạt, dễ dàng mở rộng và chịu tải cực lớn.



- **Cloud / Hybrid / On-Premises:** Triển khai đa dạng, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của từng đơn vị.



Giá trị Cốt lõi & Hiệu quả Đầu tư

100%

SỐ HÓA TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ

100%

SỐ HÓA TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ



Đột phá trong Quản lý & Vận hành

Nền tảng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian kiểm tra thủ công, tăng độ chính xác trong việc phát hiện các hư hỏng ẩn tàng.

Tự động hóa hoàn toàn quy trình tuần đường, tuần kiểm. Tối ưu hóa chi phí bảo trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Xây dựng thành công hệ sinh thái Digital Twin, phục vụ đắc lực cho công tác lập kế hoạch đầu tư dài hạn và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu thật (Data-Driven).



Automated Road Patrol

1. Sensor Sweep



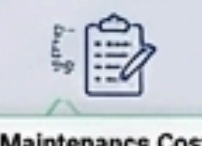
Sensor Sweep

2. AI Analysis



AI Analysis

3. Work Order



Maintenance Cost



Q&A

Cảm ơn Quý vị đã theo dõi.

Hệ sinh thái AI Giám sát Tài sản Đường bộ
Bước tiến mới của Giao thông Thông minh

Monitoring
Asset
Management

Smart
Traffic

Data Hub

